

储粮害虫植物源驱避物质的研究和应用

王争艳¹, 罗 琼¹, 樊芳蕾¹, 汪新宇¹, 陈利香²

(河南工业大学粮食和物资储备学院¹, 郑州 450001)

(福建省储备粮管理有限公司福清直属库², 福清 350304)

摘 要:长期、不合理的使用磷化氢和储粮防护剂导致储粮害虫抗药性的广泛产生。因此,亟须开发安全高效的防治替代方法。由于具有活性组分多样、在自然环境中易降解、对非靶标生物低毒等优点,植物源驱避物质在储粮害虫综合治理中有较大的应用潜力。但是,目前国内外对储粮害虫植物源驱避物质的研究大多停留在植物材料的筛选和有效成分的鉴定,缺乏实际应用效果的评价。因此,本文总结了储粮害虫驱避物质活性测定方法、具有驱避活性的植物及其活性组分、驱避物浓度对驱避效果的影响以及植物源驱避物质在储粮害虫治理中的应用现状和存在的问题,并提出解决办法,以期储粮害虫驱避技术的发展提供思路。

关键词:储粮害虫;植物源杀虫剂;驱避活性;生测方法;害虫综合治理

DOI:10.20048/j.cnki.issn.1003-0174.001137

中图分类号:S379.5;TS210 文献标识码:A 文章编号:1003-0174(2025)08-0009-09

网络首发时间:2025-05-30 15:34:30

网络首发地址:<https://link.cnki.net/urlid/11.2864.TS.20250530.1332.008>

Research and Application of Repellent Botanical Materials for Stored – Grain Pests

Wang Zhengyan¹, Luo Qiong¹, Fan Fanglei¹, Wang Xinyu¹, Chen Lixiang²

(School of Food and Strategic Reserves, Henan University of Technology¹, Zhengzhou 450001)

(Fuqing Grain Depot, Fujian Grain Reserves Management Co., Ltd.², Fuqing 350304)

Abstract: Phosphine and grain protectants have been used to control stored – grain pests for decades. Many stored – grain pests have developed wide resistance to these pesticides due to long – term, improper application. Thus, there is an urgent demand for safe and effective control alternatives. Due to their diverse active components, easy degradation in natural environments, and low toxicity to non – target organisms, repellent botanical materials have great potential in the integrated management of stored – grain pests. However, current research on botanical repellents for stored – grain pests at home and abroad mostly focuses on the screening of botanical materials and the identification of active ingredients, lacking evaluation of their practical application efficacy. Therefore, this review summarizes the bioassay methods to evaluate the repellent property of botanical materials, plant species and their ingredients with repellent activity against stored – grain pests, the relationship between the concentration of botanical materials and their repellent intensity, and the application status of repellent botanical materials in the management of stored – grain pests. To provide reference for the development of repellent technology in the control of stored – grain pests, existing issues and potential solutions are also discussed.

Key words: stored – grain pest; botanical pesticide; repellent activity; bioassay method; integrated pest management

基金项目:国家自然科学基金项目(32272531)

收稿日期:2024-09-30

第一作者:王争艳,女,1979年出生,教授,储藏物昆虫学和害虫综合治理,zywang@haut.edu.cn

在发达国家,储粮害虫造成的粮食产后损失约为 9%,在发展中国家约为 20%^[1]。磷化氢熏蒸和储粮防护剂处理是当前储粮害虫的主要防治措施,但是长期、不合理地使用这些化学药剂导致储粮害虫广泛产生抗药性^[2]。因此,寻找与环境相容性好、高效、安全的储粮害虫防治方法已成为实现安全储粮的重要研究课题。从植物中提取高效低毒、有特异活性的植物次生物质,利用植物次生物质开发储粮害虫防护剂,可为储粮害虫的防治提供新途径。

在全世界范围内,筛选和评价对储粮害虫具有驱避活性的植物源物质一直是研究热点^[1]。植物源驱避物质的有效组分是植物产生的对昆虫有驱避作用的挥发性次生物质,昆虫在一定距离内通过嗅觉感受器感知驱避性挥发物,产生忌避行为^[3]。植物源驱避物质具有活性组分多样、害虫不易产生抗性、在自然环境中易降解、对非靶标生物低毒等优点。使用驱避物质处理粮食,能降低害虫的侵染率,符合绿色储粮理念,在储粮害虫综合治理中具有广阔的应用前景。

国内外对储粮害虫植物源驱避物质的研究大多停留在植物材料的筛选和有效成分的鉴定,缺乏实际应用效果的评价,商品化的植物源驱避剂品种有限^[1,4]。因此,本文对储粮害虫驱避物质活性测定方法、具有驱避活性的植物及其活性组分、驱避物浓度对驱避效果的影响以及植物源驱避物质在储粮害虫治理中的应用现状展开综述,以期对储粮害虫驱避技术的发展提供思路。

1 驱避物质活性测定方法

测试条件,如温度、相对湿度、光照、驱避持续时间、试虫的生理状态和驱避率的计算方法等均会影响驱避物质活性的评价结果,因此需要建立标准的评价体系来提高测定结果的可比性和实践意义。常用的驱避活性测定方法有滤纸药膜法、食物选择法、药剂拌粮法和嗅觉仪测定法^[1,5]。进行驱避活性评价时,需根据害虫的习性和行为特点,选择最利于试虫做出选择行为的测定方法。

1.1 滤纸药膜法

将圆形滤纸(直径 5.5 cm 或 9.0 cm)平均裁成两部分,一半用有机溶剂(丙酮、正己烷、乙醇等)稀释的植物提取物或其组分处理,一半用溶剂处理(空白对照)。待溶剂挥发后,使用胶水拼接两部分滤纸,放入培养皿中,在中心接入一定数量的害虫,间

隔一定时间后,统计滤纸上的害虫数量,据此计算驱避率。该方法已被用于测定赤拟谷盗(*Tribolium castaneum*)幼虫^[6]、成虫^[7,8]、玉米象(*Sitophilus zeamais*)成虫^[7,9,10]、谷蠹(*Rhyzopertha dominica*)成虫^[8,9]、锯谷盗(*Oryzaephilus surinamensis*)成虫、长角扁谷盗(*Cryptolestes pusillus*)成虫^[9]的忌避行为。

在同样的测试条件下,以标准驱避剂,如避蚊胺^[6,11,12]、邻苯二甲酸二甲酯^[13]、萘^[14]作阳性对照,通过比较待测物质和标准驱避剂的驱避率,评价待测物质的驱避活性。如果待测物质的驱避率与标准驱避剂相当或更高,则这种待测物质具有应用潜力。借用标准驱避剂,还可以比较不同来源的测试结果。

需要注意的是,由于驱避物质挥发速率不同,使用剂量会影响评价结果,如在高剂量(78.63、15.73 nL/cm²)下,黄花蒿(*Artemisia annua*)挥发油对赤拟谷盗成虫作用 2、4 h 后的驱避效果与避蚊胺相似,在较低的剂量(0.63 nL/cm²)下的驱避效果均弱于避蚊胺,在更低的剂量(0.13 nL/cm²)下的驱避效果反而强于避蚊胺^[6];细叶黄皮(*Clausena anisum - olens*)叶片水蒸馏精油驱避烟草甲(*Lasioderma serricorne*)成虫,使用剂量为 39.32 nL/cm²时,精油和避蚊胺的驱避效果相当,使用剂量为 1.57、0.31 nL/cm²时,精油的驱避效果好于避蚊胺^[15]。因此,需要在较大的剂量范围内综合评价待测物质与标准驱避剂活性的相对高低。

由于测试空间较小,该方法无法观察到驱避物质赶走害虫。此外,处理区和对照区距离较近,特别是对于活动能力强的害虫,害虫的随机分布会影响评价结果^[1]。

1.2 食物选择法

使用丙酮等有机溶剂溶解植物提取物或其组分后,按一定的比例与粮食混合,空白对照仅用溶剂处理。待溶剂挥发后,将处理组和对照组粮食放在同一容器内,接入一定数量的害虫,间隔一定时间后,统计处理区和对照区害虫的数量,据此计算驱避率。使用该方法可以测定玉米象、谷蠹、锯谷盗、绿豆象(*Callosobruchus chinensis*)、赤拟谷盗的成虫和赤拟谷盗幼虫的忌避行为^[5]。为避免气味扩散的干扰,可将处理组和对照组粮食分别放在通过水平管道连接的两个陷阱中,在水平管道中部释放害虫,间隔一定时间后,统计处理和对照陷阱中害虫的数量^[10]。该方法能观察到驱避物质赶走害虫。

观察活动能力较弱的害虫的忌避行为时,可以

将圆形滤纸平均裁为两半,一半放置处理组粮食(很薄的一层),另一半放置对照组粮食,接入一定数量的害虫,间隔一定时间后,统计处理和对照粮食区害虫的数量^[16]。该方法的缺点与滤纸药膜法相似,并且粮食对驱避活性组分的吸附作用会影响评价结果。

1.3 药剂拌粮法

使用丙酮等有机溶剂溶解植物提取物后,按一定的比例与粮食混合,装入开放的小容器中,空白对照仅用溶剂处理。将各种处理的小容器置于装有粮食的大容器中。待溶剂挥发后,往小容器中接入一定数量的害虫,间隔一定时间后,统计小容器内外的虫数或粮食蛀食率,据此计算驱避率。该方法被用于测定玉米象成虫的忌避行为^[1]。该方法克服了滤纸药膜法的缺点,但存在粮食吸附驱避活性组分以及实验耗时较长的问题。

1.4 嗅觉仪测定法

嗅觉仪测定的具体做法是:Y形嗅觉仪两支臂分别连接驱避物质气味瓶和空白对照气味瓶,在主臂末端释放经饥饿处理的试虫,间隔一定时间后,统计两侧臂的试虫数量,计算驱避率。可以根据试虫的行为特点,确定观察持续时长和试虫选择行为的判定规则,该方法被用于测定烟草甲的忌避行为^[17]。由于在下风处释放试虫,大多数种类的储粮害虫在较长时间内不会做出选择行为,只是停留在主臂,因此,该法很少用于驱避活性的评价。

1.5 驱避效果的计算和表达

通常使用驱避率表示驱避活性。对于滤纸药膜法、食物选择法、嗅觉仪测定法,驱避率的计算方法主要有2种:

$$\text{驱避率 I} = (N_c - N_t) \div N_c \times 100\% \quad [5,16]$$

$$\text{驱避率 II} = (N_c - N_t) \div (N_c + N_t) \times 100\% \quad [6,7,11,12,17,18]$$

式中: N_c 为空白对照区的虫数; N_t 为处理区的虫数。

如果驱避率为正值,说明待测物具有驱避活性,如果驱避率为负值,说明待测物具有引诱活性。进一步采用 Malik 等的分级方法,将驱避效果分为5级:I级的驱避率为0.1%~20.0%;II级的驱避率为20.1%~40.0%;III级的驱避率为40.1%~60.0%;IV级的驱避率为60.1%~80.0%;V级的驱避率为80.1%~100.0%^[19]。

此外,一些研究也使用 RD_{50} 表示驱避活性^[10,16]。 RD_{50} 是指驱避试虫种群50%个体所需要的驱避剂

量。在滤纸药膜法中,以驱避剂量的对数为自变量,以驱避率的机率值为因变量,进行机率分析。根据驱避活性回归方程,估算 RD_{50} 。 RD_{50} 越小,待测物质的驱避活性越高。还可以根据 RD_{50} 的置信区间,比较不同待测物质驱避活性的高低。如果2种待测物质 RD_{50} 的95%置信区间不重叠,说明它们的驱避活性存在显著差异^[10,16],如小茴香(*Foeniculum vulgare*)未成熟果实、欧芹(*Petroselinum crispum*)成熟果实的水蒸馏精油对玉米象成虫的 RD_{50} 及其95%置信区间分别是24.0(16.3~31.8)、166.0(112.8~327.2) $\mu\text{g}/\text{cm}^2$,说明前者的驱避活性较高^[10]。

2 具有驱避活性的植物

在筛选植物源驱避物质时,通常选取害虫不喜欢取食的植物作为原料^[17]。很多植物材料的粉碎物和提取物表现出一定的驱避活性(表1)。

植物提取物的驱避活性因害虫种类而异,如川甘亚菊(*Ajania potaninii*)水蒸馏精油对赤拟谷盗成虫的驱避活性较强,但不能驱避烟草甲成虫^[11];柑橘(*Citrus suavisissima*)皮乙醚索氏抽提物对米象(*Sitophilus oryzae*)成虫具有较强的驱避活性,对锯谷盗成虫的驱避活性较弱,对小眼书虱(*Liposcelis paeta*)若虫具有引诱活性^[25]。这主要是因为不同害虫的气味经历和嗅觉感受器对驱避活性组分的灵敏性或气味识别图谱不同所致。

植物提取物的驱避活性还因害虫的发育阶段而异,如黄花蒿叶片正己烷浸提物对赤拟谷盗成虫的驱避活性高于对幼虫的^[6],但是黄荆(*Vitex negundo*)叶片水蒸馏精油对赤拟谷盗幼虫的驱避活性高于对成虫的^[5]。害虫对驱避物质的忌避行为甚至因龄期而异,如随着虫龄的增加,牡丹(*Paeonia suffruticosa*)根皮正己烷索氏抽提物对赤拟谷盗幼虫驱避活性增加^[16]。这说明不同发育阶段害虫的嗅觉感受器对驱避活性组分的灵敏性不同。

植物提取物的制备方法有索氏抽提^[43]、水蒸馏^[5,7]、有机溶剂(甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、石油醚等)浸提^[3,9]和超临界二氧化碳(CO_2)萃取^[43]。根据相似相容的原理,不同溶剂所提取的成分不同,造成不同溶剂提取物的驱避活性差异,如花椒(*Zanthoxylum bungeanum*)干果提取物对杂拟谷盗(*Tribolium confusum*)成虫的驱避效果由高到低依次为:乙酸乙酯浸提物>甲醇浸提物>丙酮浸提物>石油醚浸提物^[41]。

表 1 对常见储粮害虫具有驱避活性的植物及其活性组分

害虫	虫期	具有驱避活性的植物及其活性组分
长角扁谷盗	成虫	巴豆果实的乙醇、丙酮、乙酸乙酯、石油醚浸提物 ^[9] ;八角茴香果实乙酸乙酯浸提物 ^[3]
烟草甲	成虫	扁柏醇、(-)-紫苏醛 ^[20] ;肉桂皮粉(肉桂醛)、丁香粉 ^[17] ;细叶黄皮叶片水蒸馏精油 ^[15] ;宽叶山蒿地上部分水蒸馏精油(桉树脑) ^[21]
嗜卷书虱	成虫	芸香草地上部分水蒸馏精油(香叶醇、香茅醇) ^[22] ;辣椒素 ^[23] ;细叶黄皮叶片水蒸馏精油(肉豆蔻醚、2-(4-甲基苯基)丙-2-醇) ^[15] ;灌木亚菊地上部分水蒸馏精油(1,8-桉树脑、(+)-樟脑、桃金娘烯醇) ^[24] ;刺异叶花椒根水蒸馏精油 ^[13]
锯谷盗	成虫	牡丹根皮正己烷索氏抽提物 ^[16] ;黄荆叶片水蒸馏精油 ^[5] ;臭椿树皮、辣椒的乙醚索氏抽提物 ^[25] ;大蒜乙醚索氏抽提物 ^[26] ;巴豆果实的乙醇、丙酮、乙酸乙酯、石油醚浸提物 ^[9] ;邓达斯桉叶片水蒸馏精油 ^[27]
谷蠹	成虫	牡丹根皮正己烷索氏抽提物 ^[16] ;黄荆叶片水蒸馏精油 ^[5] ;巴豆果实的乙醇、丙酮、乙酸乙酯、石油醚浸提物 ^[9] ;蛇床子种子乙醇浸提物 ^[8] ;薰衣草花、葛缕子果实的粉末 ^[28] ;月桂叶片水蒸馏精油 ^[29] ;欧薄荷植株水蒸馏精油 ^[30] ;土荆芥地上部分水蒸馏精油 ^[31]
米象	成虫	臭椿树皮、柑橘皮和辣椒的乙醚索氏抽提物 ^[25] ;大蒜乙醚索氏抽提物 ^[32] ;八宝树枝叶甲醇浸提物 ^[33] ;斯里兰卡铁青树叶粉末 ^[34] ;飞龙掌血树叶水蒸馏精油 ^[35] ;花椒、孜然种子的水蒸馏精油 ^[14] ;土荆芥地上部分水蒸馏精油 ^[31]
玉米象	成虫	牡丹根皮正己烷索氏抽提物 ^[16] ;黄荆叶片水蒸馏精油(桉树脑、 α -蒎烯) ^[5] ;辣椒素 ^[23] ;八角茴香果实乙酸乙酯浸提物 ^[3] ;蒔萝未成熟果实水蒸馏精油[(S)-香芹酮],小茴香未成熟果实水蒸馏精油(草蒿脑),孜然种子水蒸馏精油(枯茗醛) ^[10]
赤拟谷盗	成虫	山楝种子的石油醚索氏抽提物、丙酮、乙醇、甲醇浸提物 ^[18] ;芸香植株、猪毛蒿植株、肉桂枝叶、齿叶黄皮枝叶、八角茴香枝叶的水蒸馏精油 ^[36] ;吴茱萸果实水蒸馏精油 ^[7] ;牡丹根皮正己烷索氏抽提物 ^[16] ;黄荆叶片水蒸馏精油 ^[5] ;臭椿树皮、辣椒粉、大蒜的乙醚索氏抽提物 ^[37] ;卡萨蒙纳姜根石油醚浸提物 ^[38] ;茵陈茎叶、大蒜块茎的乙醇浸提物 ^[8] ;芸香草地上部分水蒸馏精油(香叶醇、香茅醇、柠檬烯、香茅醛) ^[22] ;辣椒素 ^[23] ;宽叶山蒿地上部分水蒸馏精油(松油烯-4-醇、 β -蒎烯) ^[21] ;灌木亚菊地上部分水蒸馏精油(1,8-桉树脑、(+)-樟脑、桃金娘烯醇) ^[24] ;川甘亚菊地上部分水蒸馏精油 ^[11] ;黄花蒿叶片正己烷浸提物 ^[6] ;毛莲蒿枝叶水蒸馏精油 ^[39]
	幼虫	牡丹根皮正己烷索氏抽提物 ^[16] ;黄荆叶片水蒸馏精油 ^[5] ;臭椿树皮乙醚索氏抽提物 ^[37] ;黄花蒿叶片正己烷浸提物 ^[6] ;川甘亚菊、灌木亚菊的地上部分水蒸馏精油(桃金娘烯醇、冰片) ^[12]
杂拟谷盗	成虫	α -蒎烯 ^[40] ;花椒果实乙酸乙酯浸提物 ^[41] ;柑橘皮乙醚索氏抽提物 ^[42]

不同制备方法的植物提取物产量不同,并且即使溶剂相同,不同方法制备的植物提取物的驱避活

性也存在差异,如以胡芦巴(*Trigonella foenum-graecum*)种子为原料,以乙醇为提取剂,索氏抽提、高温浸提、超临界 CO₂ 萃取、室温浸提+索氏抽提和室温浸提的植物油提取率分别为 12.99%、11.48%、11.35%、8.14% 和 4.65%,超临界 CO₂ 萃取物和高温浸提物对杂拟谷盗成虫的驱避活性很高,而室温浸提物、索氏抽提物的驱避效果较差^[43],说明不同方法制备的植物提取物的组分不同。

目前已从具有驱避活性的植物中筛选和鉴定出多种高效的驱避性组分,如蒔萝(*Anethum graveolens*)未成熟果实水蒸馏精油中的主要组分(S)-香芹酮、小茴香未成熟果实水蒸馏精油中的主要组分草蒿脑、孜然(*Cuminum cyminum*)种子水蒸馏精油中的主要组分枯茗醛是玉米象(*Sitophilus zeamais*)成虫的强驱避物质,这些组分的驱避活性远高于精油本身^[10];从宽叶山蒿(*Artemisia stolonifera*)地上部分水蒸馏精油中分离的松油烯-4-醇、 β -蒎烯对赤拟谷盗成虫的驱避活性以及桉树脑对烟草甲的驱避活性与避蚊胺相当^[21]。

3 驱避物浓度对驱避效果的影响

通常驱避物的浓度越高,驱避效果越好,如避蚊胺、灌木亚菊(*Ajania fruticulosa*)地上部分水蒸馏精油及其活性组分[1,8-桉树脑、(+)-樟脑、桃金娘烯醇等]对嗜卷书虱(*Liposcelis bostrychophila*)和赤拟谷盗成虫的驱避效果随驱避物使用剂量的升高而升高^[24]。但是,24~120 h 内间隔评价花椒和孜然的水蒸馏精油处理滤纸对米象成虫的驱避效果发现,处理滤纸 48 h 的驱避效果高于 24 h,随后随着时间延长驱避效果逐渐降低,这可能是因为有限的空间内,处理 48 h 时空间内精油浓度达到峰值。需要注意的是,驱避物浓度过高可能引起害虫麻痹和驱避率降低^[8],而驱避物浓度过低可能表现出引诱活性^[44]。

在应用实践中,随着驱避持续时间延长,驱避活性组分因挥发而损失,驱避效果逐渐降低,甚至转变为引诱作用。相应地,如果驱避物应用剂量越大,驱避持效期越长。例如,牡丹皮根皮正己烷索氏抽提物对药材甲(*Stegobium paniceum*)成虫的驱避率与驱避持续时长呈负相关,200 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 提取物处理后,第 1~2 周为 V 级,第 3~7 周减弱为 IV 级,第 8 周减弱为 III 级;400 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 提取物处理后,第 1~5 周为 V 级,第 6~8 周减弱为 IV 级;800 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 提取物处理

后,第8周仍能保持V级^[16];低浓度的小茴香精油随着驱避持续时间的延长,对长头谷盗(*Latheticus oryzae*)的驱避效果下降,甚至表现出引诱活性^[44]。

有研究发现,在短期内,随着驱避持续时间延长,驱避效果增强。例如,在2~72 h内,尽管随着驱避持续时间延长,臭椿(*Ailanthus altissima*)树皮乙醚索氏抽提物对赤拟谷盗成虫的驱避效果逐渐降低,但是对赤拟谷盗幼虫的驱避效果逐渐增强,并且同样条件下,臭椿树皮乙醚索氏抽提物对成虫的驱避效果高于对幼虫的^[37],这可能是因为赤拟谷盗幼虫对驱避活性组分的嗅觉敏感性较低,较高浓度的臭椿抽提物才能引起它们的嗅觉反应^[26]。

4 植物驱避物质在储粮害虫治理中的应用

4.1 空间处理

在储藏物附近布置驱避剂,持续向空间释放有效剂量的驱避活性物质,降低害虫靠近和侵染储藏物的机率。由于驱避效果与空间驱避活性物质的浓度相关,所以要严格控制驱避物质的释放速率。琼脂、塑料夹层、微胶囊等缓释载体可以实现驱避活性物质的缓释,延长驱虫持效期,同时可以掩盖驱避活性物质的刺激性气味,扩大应用场景。将吸附扁柏醇的滤纸(10 mg/cm²)过塑到2层聚乙烯膜(PE)中,进一步制成PE/滤纸/PE/铝箔/胶带的剂型,92 d内能有效驱避烟草甲^[20]。微胶囊是目前应用最为广泛的驱避物质释放载体^[45],如以米粉为壁材,添加驱避剂烯丙硫醇、乳化剂 Tween 20,制成体积分数2%烯丙硫醇乳浊液,经喷雾干燥制成微胶囊剂型,放入纸袋和聚乙烯袋中的驱虫持效期达20个月^[46];以明胶与羧甲基纤维素钠为复合壁材,谷氨酰胺转氨酶作为固化剂,采用复合凝聚法制备辣椒素微胶囊,包埋产率为92.5%,提高了其感官可接受性^[23];以乳清分离蛋白为壁材、Tween 20为乳化剂,加入植物精油制成乳浊液,经冷冻干燥后制成微胶囊剂型,驱避持效期达35 d^[47]。

4.2 拌粮处理

将植物源驱避物质直接与粮食拌和,降低害虫侵染储粮的机率。使用2.4 g/kg的辣椒素处理糙米30 d后,玉米象造成的糙米质量损失仅为对照的35.4%和26.4%,赤拟谷盗造成的糙米损失仅为对照的30.6%和24.8%^[23]。质量分数5%大蒜干粉或生姜干粉与稻谷混合4个月后,赤拟谷盗造成的稻

谷质量损失仅为对照的20%~25%^[48]。与粮食拌合的驱避物质的气味会降低人们的接受程度,并且一些驱避物质会影响粮食的发芽率,如小茴香籽水蒸馏精油处理会影响小麦种子的萌发和幼苗生长,这可能是因为精油中的 α -蒎烯、双环[2.1.1]庚烷-2-醇等萜类物质对小麦具有化感作用^[49],所以植物源驱避物质很少被用于拌粮。

中国登记的植物源农药很多,但是用于储粮害虫防治的品种很少,已规模化生产和应用的有安粮仙和谷虫净。安粮仙以橙皮、艾蒿、肉桂、高良姜等植物的粉末为基料,配以少量防护剂。谷虫净以八角茴香、樟树、辣蓼等植物的粉末为基料,配以少量溴氰菊酯。2种剂型的组分复杂,杀虫活性多样,兼具触杀、拒食、胃毒和驱避作用,对多种害虫有效,拌入粮食后,残效期可达10~12个月^[4]。

4.3 加入驱虫包装

在储粮包装中添加驱避物质使害虫远离粮食,如将(E)-2-己烯醛溶解到聚己内酯中制备成涂料,在纸箱外涂抹该涂料,56 d后谷象(*Sitophilus granarius*)的侵染率是10%,而对照组的侵染率大于40%^[50]。驱虫包装应用面临2个问题,一是驱避物质持效期短;二是驱避物质的吸附作用影响粮食品质^[51]。通过组配阻气性和吸附能力不同的材料制作复合膜,控制驱避物质扩散方向,可以解决这些问题。将八角茴香精油(SAEO)和百里香酚(TH)分别喷涂在阻气性好的聚对苯二甲酸乙二酯膜(PET)两侧,在PET两侧分别粘合透气的聚丙烯膜(PP)和低密度聚乙烯膜(LDPE)后制成PP/SAEO/PET/TH/LDPE复合膜,对印度谷螟(*Plodia interpunctella*)幼虫的驱避持续期达23 d^[52]。

驱虫包装的制备方法会影响其驱避物质的包埋量,进而影响驱避持效期。以无纺布为载体基材,复合黄原胶为缓释调控剂,在无纺布上涂布驱避物质,制成防虫袋。以低密度聚乙烯为主料,添加驱避物质和其他功能材料制备母粒,经吹膜制成聚乙烯防虫膜。同样添加驱避物质KD1,防虫袋的驱虫效果要好于防虫膜,这可能是因为驱避物质不耐高温,在吹膜过程中挥发或降解^[53]。将吸附驱避物质的多孔淀粉与母粒混合后吹膜,可以提高驱避物质的均匀分布和缓释效果^[54]。最新出现的超临界CO₂辅助聚合物浸渍技术是在高压条件下,将驱避物质溶解在二氧化碳中,而二氧化碳被聚合物吸附后,能促进聚合物膨胀和塑化,通过增大体系内部空隙促进驱避物质在聚合物中的均匀扩散和吸附^[55]。

4.4 与引诱剂联用

“推-拉”害虫治理策略是将驱避剂和引诱剂分别作为“推”和“拉”的力量,根据害虫种类及保护对象进行推拉资源的布置,将害虫控制在特定区域,进而采取其他措施集中消灭该区域的害虫,以减轻害虫对保护对象的为害^[56]。该策略在害虫发生密度较低的场景极具应用潜力。在小麦模拟仓内,当驱避物质(香叶醇)和引诱物质(戊醛+庚醛)水平布置或上下布置时,锈赤扁谷盗成虫离驱避源越近,虫口密度越低,离引诱源越近,虫口密度越高,“推-拉”控制作用明显^[57]。分别以苯醌和聚集信息素作为驱避和引诱物质的“推-拉”策略已被成功用于防治禽舍的黑菌虫(*Alphitobius diaperinus*)^[58]。由于仓库粮堆体积较大,需结合具体情况确定引诱剂和驱避剂的相对距离。

5 小结和展望

植物源驱避物质来源丰富、活性组分多样,可以用于空间处理、拌粮处理、驱虫包装以及“推-拉”害虫治理策略,保护粮食或食品免受储粮害虫的侵染,是一种可行的绿色防控措施。作为化学杀虫剂的补充技术,植物源驱避物质在储粮害虫综合治理中有着独特的应用潜力。虽然国内外储粮害虫植物源驱避物质的研究报道很多,但多停留在实验室研究阶段,在驱避活性组分分离和鉴定方面的研究还不够深入,对缓释制剂以及驱避物质安全性和消费者接受能力的研究很少,应用方面以直接利用为主,存在应用成本高、驱避稳定性差等问题。

为促进植物源驱避物质的推广应用,未来的研究应关注:1)驱避活性组分分离、鉴定和人工合成。植物中的驱避活性成分因植物的生长阶段、组织部位、生长环境而异,致使植物源驱避物质药效不稳定,难以进行大规模应用,而合成驱避活性组分类似物有助于解决该问题^[59];2)开发合适的缓释制剂。由于驱避活性组分主要是植物的次生代谢物,大多易降解,开发以纳米材料等为载体的缓释剂型,控制驱避活性组分的释放速率,使其不易被生物和环境因素(光照、温度、湿度、pH)催化降解,有利于延长持效期^[60];3)通过品质评价来明确植物源驱避物质吸附对被储藏物,特别是对粮食和食品的种用、储藏、加工和食用品质的影响,有助于其推广应用^[31]。

参考文献

- [1] KŁYŚ M, MALEJKY N, NOWAK - CHMURA M. The repellent effect of plants and their active substances against the beetle storage pests [J]. Journal of Stored Products Research, 2017, 74: 66 - 77
- [2] 王争艳,刘之源,王鸿博,等. 诱捕器在储粮害虫治理中的应用现状及展望[J]. 中国粮油学报, 2024, 39(2): 46 - 53
WANG Z Y, LIU Z Y, WANG H B, et al. Application of traps in management of stored - grain pests [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2024, 39(2): 46 - 53
- [3] 何玉杰. 八角茴香提取物对两种储粮害虫的生物活性及代谢酶的影响[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2013: 5, 21
HE Y J. Biological activities of *Illicium verum* extracts against the two stored product insect pests and their influences on the enzymes [D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2013: 5, 21
- [4] 刘静怡,袁瑞雪,刘呈瀚,等. 植物源杀虫剂在储粮害虫防治上的研究现状及展望[J]. 中国农学通报, 2022, 38(23): 121 - 128
LIU J Y, YUAN R X, LIU C H, et al. Status quo and prospect of research on botanical insecticides against stored grain pests [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2022, 38(23): 121 - 128
- [5] 卢传兵. 黄荆挥发油对主要储粮害虫生物活性及作用方式的研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2006: 18 - 46
LU C B. Studies on the biological activity and action mode of *Vitex negundo* volatile oil to main stored - product insect pests [D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2006: 18 - 46
- [6] 程昉,邵亚洲,杨盈盈,等. 黄花蒿挥发油对赤拟谷盗成虫和幼虫的生物活性研究[J]. 中国粮油学报, 2020, 35(11): 119 - 124
CHENG F, SHAO Y Z, YANG Y Y, et al. Biological activity of *Artemisia annua* essential oil against adults and larvae of *Tribolium castaneum* [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2020, 35(11): 119 - 124
- [7] LIU Z L, HO S H. Bioactivity of the essential oil extracted from *Evodia rutaecarpa* Hook f. et Thomas against the grain storage insects *Sitophilus zeamais* Motsch and *Tribolium castaneum* (Herbst) [J]. Journal of Stored Products Research, 1999, 35(4): 317 - 328
- [8] 黄衍章,卢燕会,李文静. 十二种药用植物乙醇提取物对谷蠹和赤拟谷盗成虫的驱避效应[J]. 昆虫知识, 2010, 47(2): 387 - 392
HUANG Y Z, LU Y H, LI W J. Repellent effect of the ethanol extracts from twelve herb plants on the adults of *Rhizopertha dominica* and *Tribolium castaneum* [J]. Chinese Bulletin of Entomology, 2010, 47(2): 387 - 392
- [9] 姚英娟,杨长举,薛东,等. 巴豆提取物对4种储粮害虫的生物活性研究[J]. 江西农业大学学报, 2008, 30(6):

[1] KŁYŚ M, MALEJKY N, NOWAK - CHMURA M. The re-

- 1061–1065
YAO Y J, YANG C J, XUE D, et al. Bioactivities of extracts from *Croton tiglium* against 4 species of stored-grain insects [J]. *Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis*, 2008, 30(6): 1061–1065
- [10] ROSA J S, OLIVEIRA L, SOUSA R M O F, et al. Bioactivity of some Apiaceae essential oils and their constituents against *Sitophilus zeamais* (Coleoptera: Curculionidae) [J]. *Bulletin of Entomological Research*, 2020, 110(3): 406–416
- [11] 梁俊玉, 颜珊珊, 徐婕, 等. 川甘亚菊挥发油对赤拟谷盗与烟草甲的生物活性[J]. *林产化学与工业*, 2019, 39(6): 123–128
LIANG J Y, YAN S S, XU J, et al. Biological activity of *Ajania potaninii* essential oil against *Tribolium castaneum* and *Lasioderma serricorne* [J]. *Chemistry and Industry of Forest Products*, 2019, 39(6): 123–128
- [12] 安越, 逯靖, 王存存, 等. 两种亚菊属植物挥发油及主要成分对赤拟谷盗幼虫的活性研究[J]. *植物保护*, 2022, 48(1): 246–250
AN Y, LU J, WANG C C, et al. Biological activity of the main components of the essential oils of two *Ajania* plant species against the larval stages of *Tribolium castaneum* [J]. *Plant Protection*, 2022, 48(1): 246–250
- [13] 李恒羽. 见血飞化学成分及生物活性初步研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2016: 14–18
LI H Y. Chemical composition and biological activities of *Zanthoxylum dimorphophyllum* [D]. Beijing: China Agricultural University, 2016: 14–18
- [14] 胡华林, 王梓懿, 王治芬, 等. 两种植物精油对米象的驱避活性及其化学成分研究[J]. *广东农业科学*, 2017, 44(12): 116–123
HU H L, WANG Z Y, WANG Z F, et al. Repellent activities and chemical composition of essential oils from two plants against *Sitophilus oryzae* Linnaeus [J]. *Guangdong Agricultural Sciences*, 2017, 44(12): 116–123
- [15] YOU C X, JIANG H Y, ZHANG W J, et al. Contact toxicity and repellency of the main components from the essential oil of *Clausena anisum* – olens against two stored product insects [J]. *Journal of Insect Science*, 2015, 15(1): 87–88
- [16] 夏传国, 陈杰林, 李隆术, 等. 丹皮及其提取物对几种中药材仓储害虫的忌避作用研究[J]. *粮食储藏*, 2000, 29(1): 3–9
XIA C G, CHEN J L, LI L S, et al. Repellent effect of moutan and its extract against several species of stored-product insects in Chinese medicinal materials [J]. *Grain Storage*, 2000, 29(1): 3–9
- [17] 李为争, 范荫荫, 安靖靖, 等. 烟草甲植物源驱避剂的筛选[J]. *中国烟草学报*, 2014, 20(5): 93–97
LI W Z, FAN Y Y, AN J J, et al. Screening of plant-derived repellents against tobacco beetle, *Lasioderma serricorne* (Fabricius) [J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2014, 20(5): 93–97
- [18] TALUKDER F A, HOWSE P E. Evaluation of *Aphanamixis polystachya* as a source of repellents, antifeedants, toxicants and protectants in storage against *Tribolium castaneum* (Herbst) [J]. *Journal of Stored Products Research*, 1995, 31(1): 55–61
- [19] MALIK M M, MUJTABANAQVIS H. Screening of some indigenous plants as repellents or antifeedants for stored grain insect [J]. *Journal of Stored Products Research*, 1984, 20(1): 41–44
- [20] HORI M. Development of repellent strips for controlling the cigarette beetle, *Lasioderma serricorne* (Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae) [J]. *Journal of Applied Entomology and Zoology*, 2005, 40(2): 373–377
- [21] ZHANG W J, YANG K, YOU C X, et al. Bioactivity of essential oil from *Artemisia stolonifera* (Maxim.) Komar. and its main compounds against two stored-product insects [J]. *Journal of Oleo Science*, 2015, 64(3): 299–307
- [22] ZHANG J S, ZHAO N N, LIU Q Z, et al. Repellent constituents of essential oil of *Cymbopogon distans* aerial parts against two stored-product insects [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2011, 59(18): 9910–9915
- [23] 欧阳建勋. 辣椒素抗有害生物及在稻谷绿色储藏中的应用研究[D]. 长沙: 湖南农业大学, 2011: 32, 37, 71–78
OUYANG J X. Research on preventing biohazard by capsaicin and its utilization in green storage of rice [D]. Changsha: Hunan Agricultural University, 2011: 32, 37, 71–78
- [24] LIANG J Y, GUO S S, YOU C X, et al. Chemical constituents and insecticidal activities of *Ajania fruticulosa* essential oil [J]. *Chemistry & Biodiversity*, 2016, 13(8): 1053–1057
- [25] 吕建华, 赵英杰, 鲁玉杰. 三种植物精油对四种主要储粮害虫的生物活性研究[J]. *中国粮油学报*, 2006, 21(3): 325–329
LYU J H, ZHAO Y J, LU Y J. The bioactivities of three kinds of essential oils on four species of important stored-grain insects [J]. *Journal of the Chinese Cereals and Oils Association*, 2006, 21(3): 325–329
- [26] 吕建华, 鲁玉杰, 翟盟盟. 大蒜挥发油对锯谷盗的控制作用[J]. *河南农业大学学报*, 2006, 40(4): 366–369
LYU J H, LU Y J, ZHAI M M. The controlling effects of garlic essential oils on *Oryzaephilus surinamensis* [J]. *Journal of Henan Agricultural University*, 2006, 40(4): 366–369

- [27] AREF S P, VALIZADEGAN O, FARASHIANI M E. *Eucalyptus dundasii* Maiden essential oil, chemical composition and insecticidal values against *Rhyzopertha dominica* (F.) and *Oryzaephilus surinamensis* (L.) [J]. Journal of Plant Protection Research, 2015, 55(1): 35–41
- [28] KLYS M. Repellent effect of the plants lavender and caraway on the migration of *Rhyzopertha dominica* F populations (Coleoptera: Bostrichidae) [J]. Entomologia Generalis, 2011, 33(1/2): 71–78
- [29] JEMAA B J M, TERSIM N, TOUDERT K T, et al. Insecticidal activities of essential oils from leaves of *Laurus nobilis* L. from Tunisia, Algeria and Morocco, and comparative chemical composition [J]. Journal of Stored Products Research, 2012, 48: 97–104
- [30] SHAH TB, SAEED M, KHAN I, et al. Repellency evaluation of selected indigenous medicinal plant materials against *Rhyzopertha dominica* (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) [J]. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2015, 3(1): 65–68
- [31] 杨悦玲, 余晚霞, 李敬丹, 等. 土荆芥挥发油对谷蠹和米象的熏蒸、触杀与驱避活性 [J]. 中国粮油学报, 2021, 36(12): 93–99
- YANG Y L, YU W X, LI J D, et al. Bioactivities of the essential oil from *Dysphania ambrosioides* against the two grain storage insects (*Rhyzopertha dominica* and *Sitophilus oryzae*) [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2021, 36(12): 93–99
- [32] 吕建华, 鲁玉杰, 王殿轩, 等. 大蒜挥发油对米象成虫的控制作用 [J]. 粮食储藏, 2006, 35(1): 18–21
- LYU J H, LU Y J, WANG D X, et al. Control effects of garlic essential oils on *Sitophilus oryzae* adults [J]. Grain Storage, 2006, 35(1): 18–21
- [33] AUAMCHAROEN W, CHANDRAPATYA A, KIJOA A, et al. Toxicity and repellency activities of the crude methanol extract of *Duabanga grandiflora* (Lythraceae) against *Sitophilus oryzae* (Coleoptera: Curculionidae) [J]. Pakistan Journal of Zoology, 2012, 44(1), 227–232
- [34] FERNANDO H S D, KARUNARATNE M M S C. Mella (*Olex zeylanica*) leaves as an eco-friendly repellent for storage insect pest management [J]. Journal of Tropical Forestry and Environment, 2013, 3(1): 64–69
- [35] NATTUDURAI G, PAULRAJ M G, IGNACIMUTHU S. *Toddalia asiatica* (L.) Lam. essential oil: a potential natural fumigant and repellent against three coleopteran pests of stored products [J]. International Journal of Pure and Applied Zoology, 2014, 2(3): 246–255
- [36] 徐汉虹, 赵善欢. 五种精油对储粮害虫的忌避作用和杀卵作用研究 [J]. 中国粮油学报, 1995, 10(1): 1–5
- XU H H, ZHAO S H. Study on the repellent and ovicidal effects of five essential oils on stored grain pests [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 1995, 10(1): 1–5
- [37] 吕建华, 王新民, 白旭光, 等. 4 种植物精油对赤拟谷盗的控制作用研究 [J]. 河南农业科学, 2006, (9): 68–71
- LYU J H, WANG X M, BAI X G, et al. Studies on the repellent activity of plant essential oils against *Tribolium castaneum* (Herbst) [J]. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2006, (9): 68–71
- [38] KHANAM L, RAHMAN M S, MAHFUZ I. Repellency of *Tribolium castaneum* Herbst and *Tribolium confusum* Duval (Coleoptera: Tenebrionidae) to the rhizome and leaf extracts of *Zingiber cassumunar* Roxb. [J]. Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research, 2008, 43(2): 251–258
- [39] 周峰, 王存存, 王作亮, 等. 毛莲蒿挥发油对赤拟谷盗成虫的活性研究 [J]. 中国粮油学报, 2022, 37(2): 143–148
- ZHOU F, WANG C C, WANG Z L, et al. Activity of essential oil from *Artemisia vestita* against *Tribolium castaneum* adults [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2022, 37(2): 143–148
- [40] 吕建华, 林敏刚, 屠亚伟. α -蒎烯对杂拟谷盗成虫的控制作用 [J]. 中国粮油学报, 2010, 25(12): 88–91
- LYU J H, LIN M G, TU Y W. Controlling effects of α -pinene against *Tribolium confusum* adults [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2010, 25(12): 88–91
- [41] 刘祝琴. 几种植物提取物对杂拟谷盗成虫的生物活性及杀虫机理初步研究 [D]. 合肥: 安徽农业大学, 2015: 20–21
- LIU Z Q. Study on biological activities and insecticidal mechanism of the extracts from several plants on adult *Tribolium confusum* [D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2015: 20–21
- [42] 刘朝伟. 柑橘皮精油对杂拟谷盗成虫的控制作用 [J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2019, 40(2): 106–109
- LIU C W. Controlling effect of *Citrus reticulata* essential oil on *Tribolium confusum* adults [J]. Journal of Henan University of Technology (Natural Science Edition), 2019, 40(2): 106–109
- [43] 唐国文. TFG 种子的杀虫活性和有效成分研究 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2007: 60–67
- TANG G W. Studies on the active ingredients and its bioactivities of TFG seeds [D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2007: 60–67
- [44] 郭钰, 曾玲, 梁广文. 5 种植物精油对长头谷盗的控制作用研究 [J]. 中国粮油学报, 2013, 28(5): 57–62
- GUO Y, ZENG L, LIANG G W. Study on the repellent ac-

- tivity of plant essential oils against *Latheticus oryzae* Waterhouse[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2013, 28(5): 57–62
- [45] DA SILVA M R M, RICCI – JÚNIOR E. An approach to natural insect repellent formulations: from basic research to technological development[J]. Acta Tropica, 2020, 212: 105419
- [46] CHANG Y, LEE S H, NA J H, et al. Protection of grain products from *Sitophilus oryzae* (L.) contamination by anti – insect pest repellent sachet containing allyl mercaptan microcapsule[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(11): 2634–2642
- [47] MANGANG I B, MANICKAM L. Insect repellent pellets – an application of botanicals against red flour beetle – their antifungal activity during storage and use as potential fumigants[J]. Journal of the Science and Food Agriculture, 2022, 102: 6696–6706
- [48] AHMAD F, IQBAL N, ZAKA S M, et al. Comparative insecticidal activity of different plant materials from six common plant species against *Tribolium castaneum* (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)[J]. Saudi Journal of Biological Sciences, 2019, 26(7): 1804–1808
- [49] 陈静. 小茴香籽精油对玉米象的杀虫活性研究[D]. 新乡: 河南科技学院, 2022: 25
- CHEN J. Insecticidal activity of essential oil from *Foeniculum vulgare* fruits against *Sitophilus zeamais*[D]. Xinxiang: Henan Institute of Science and Technology, 2022: 25
- [50] GERMINARA G S, CONTE A, DE CRISTOFARO A, et al. Electrophysiological and behavioral activity of (*E*) – 2 – hexenal in the granary weevil and its application in food packaging[J]. Journal of Food Protection, 2012, 75(2): 366–370
- [51] LICCIARDELLO F, MURATORE G, SUMA P, et al. Effectiveness of a novel insect – repellent food packaging incorporating essential oils against the red flour beetle (*Tribolium castaneum*)[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2013, 19: 173–180
- [52] LEE J S, PARK M A, YOON C S, et al. Characterization and preservation performance of multilayer film with insect repellent and antimicrobial activities for sliced wheat bread packaging[J]. Journal of Food Science, 2019, 84(11): 3194–3203
- [53] 金春媚. 粮食防虫膜的研制及应用研究[D]. 天津: 天津科技大学, 2009: 47
- JIN C M. Study on development and application of grain insect – preventive film[D]. Tianjin: Tianjin University of Science and Technology, 2009: 47
- [54] SZENTE L, FENYVESI É. Cyclodextrin – enabled polymer composites for packaging[J]. Molecules, 2018, 23(7): 1556
- [55] GOÑI M L, GAÑÁN N A, BARBOSA S E, et al. Supercritical CO₂ – assisted impregnation of LDPE/sepiolite nanocomposite films with insecticidal terpene ketones: impregnation yield, crystallinity and mechanical properties assessment[J]. The Journal of Supercritical Fluids, 2017, 130: 337–346
- [56] 张国庆. 信息素在文物害虫防治中的应用与展望[J]. 环境昆虫学报, 2022, 44(4): 869–879
- ZHANG G Q. Application and prospect of pheromones in pest control of cultural relics[J]. Journal of Environmental Entomology, 2022, 44(4): 869–879
- [57] 孙博. 锈赤扁谷盗生物学及“Push – pull”技术对其控制作用研究[D]. 广州: 仲恺农业工程学院, 2018: 47–53
- SUN B. Studies on the biological characteristics of *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens) and the control effect of push – pull technology[D]. Guangzhou: Zhongkai University of Agriculture and Engineering, 2018: 47–53
- [58] HASSEMER M J, BORGES M, WITHALL D M, et al. Development of pull and push – pull systems for management of lesser mealworm, *Alphitobius diaperinus*, in poultry houses using alarm and aggregation pheromones[J]. Pest Management Science, 2019, 75: 1107–1114
- [59] 姚英娟, 杨长举, 薛东, 等. 植物性杀虫剂防治储粮害虫的研究进展[J]. 中国粮油学报, 2009, 24(7): 107–112
- YAO Y J, YANG C J, XUE D, et al. Research advances in stored – grain insect control by botanical insecticides[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2009, 24(7): 107–112
- [60] MENOSSI M, OLLIER R P, CASALONGUÉ C A, et al. Essential oil – loaded bio – nanomaterials for sustainable agricultural applications[J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2021, 96(8): 2109–2122.